



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة كربلاء

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

الدراسات العليا/ الدكتوراه

طرائق و أساليب التدريب

واجب مقدم من قبل الطالبان

سعد علاوي جواد زيد أحمد حسين

وهو جزء من متطلبات مادة التدريب الرياضي

إشراف

أ.د حاسم عبد الجبار أ.د حسين حسون

2021

1443هـ

طرائق التدريب :

هناك طرائق عدة لأعداد وتدريب الرياضيين والهدف من ذلك هو ألا يكون التدريب على وتيرة واحدة فضلاً عن عشوائية التدريب عند استخدام الطريقة، إن أنواع التدريب بإشكالها المختلفة ما هي إلا تدريبات لتحقيق غرض التدريب ويكون ذلك من خلال تنفيذ طرائق وأساليب محددة ، فضلاً عن الوسائل المتبعة عند تنفيذ البرامج التدريبية خلال مراحل الإعداد المختلفة والموجهة للارتقاء بمستوى الانجاز الرياضي.

ويعرف أمر الله ألبساطي طرائق التدريب بأنها "الإجراء التطبيقي المنظم للتمرينات المختارة في ضوء قيم محددة للحمل التدريبي والموجهة لتحقيق هدفا ما، ومهما تنوعت هذه الطرائق أو الأساليب فهي تعتمد حتماً على إحدى أنواع التدريب الهوائي و اللاهوائي" (1)، وينقل حسين علي العلي وعامر فاخر شغاتي عن (فان وتيج) إلى أن طريقة التدريب "هي عبارة عن تخطيط معين يمثل كيفية اختيار وتنظيم محتويات التدريب ، فضلاً عن وضع وتنظيم شكل التدريب بحسب الهدف الموضوع أو المراد تحقيقه" (2).

ويمكن تعريفه "بأنه مجموعة من الأساليب التي يتم استخدامها في الوحدة التدريبية وحسب الهدف المراد تحقيقه من الوحدة " .

وتتمثل طريقة التدريب في عملية اختيار وتنظيم محتويات التدريب كذلك حمل التدريب وأدواته المستخدمة ، كما أنها تحدد أيضاً نوع وشكل وتنظيم التدريب نفسه من خلال المدرب ، ولكل مرحلة من مراحل الأعداد هناك عدد من الطرائق المستخدمة والأساليب ، وهناك أنشطة رياضية وفعاليات لها أسلوبها بإتباع الطريقة التدريبية المحددة عند استخدامها خلال مراحل الأعداد أو المنافسة.

طريقة التدريب المستمر:

تتميز هذه الطريقة بالاستمرار بالعمل أو التدريب وعدم وجود فترات راحة خلال الوحدة التدريبية ويمتاز حجمها بالاتساع كطول فترة الإداء أو زيادة عدد مرات التكرار وتستخدم هذه الطريقة في الحركات المتشابهة (المتكررة) كالهرولة واركض والسباحة والتجديف .
أما اهدافها فهي تنمية وتطوير التحمل العام (التحمل الدوري والتنفسي وفي بعض الاحيان تستخدم لتطوير التحمل الخاص لدرجة معينة .

¹ - أمر الله ألبساطي: قواعد وأسس التدريب الرياضي وتطبيقاته ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1998 ، ص 80 .

² - حسين علي العلي وعامر فاخر شغاتي : إستراتيجيات طرائق وأساليب التدريب الرياضي ، بغداد ، مكتب النور ، 2010 ، ص 19.

أما تأثيراتها على أجهزة الجسم فتعمل على تطوير جهازي الدوران والتنفس وزيادة قدرة الدم على حمل كمية أكبر من الاوكسجين والوقود (الغذاء) الذي يساعد على زيادة قدرة اجهزة الجسم على التكيف للمجهود البدني المستمر أي تحسين الحد الاقصى لاستهلاك الاوكسجين . وترفع السمات الإرادية التي تعتمد عليها الانشطة ذات صفة التحمل .

اما مكونات الحمل بطريقة التدريب المستمر فتكون شدة التمرين من 50-70 من اقصى جهد للفرد ويكون العمل بصورة مستمرة لفترة طويلة ولا توجد فترات راحة ، أما عدد مرات تكرار التمرين فيكون قليلاً إذا كان الإداء مستمر لفترة طويلة⁽¹⁾ . وتساعد بدرجة كبيرة في زيادة قدرة اجهزة واعضاء الجسم على التكيف للمجهود البدني الدائم وايضاً ترفع سمات الإرادية التي تعتمد عليها الانشطة ذات صفة التحمل .

وتعطي التمرينات أما :⁽²⁾

- بتحديد الفترة الزمنية لقطع مسافة .
- أو تحديد المسافة بعدد من الكيلو مترات .

طريقة التدريب الفتري :

"تشكل هذه الطريقة بالتخطيط المتبادل ما بين فترات الحمل وفترات الراحة أثناء وحدة التدريب"، وكمبدأ يعتمد أسلوب التدريب الفتري على وضع الجسم في فترات تدريب بشدة معينة وتكرر على فترات زمنية يتخللها فترات راحة بينية للعودة الجزئية للحالة الطبيعية ولاستعادة الشفاء وتكون هذه الفترات مقننة بدقة علمياً .⁽³⁾

وتنسب كلمة الفتري إلى (فترة الراحة البينية ، بين كل تدريب والتدريب الذي يليه) ، والهدف الأساسي من التدريب الفتري هو تطوير التحمل .⁽²⁾

ويعتمد التدريب الفتري بصفة أساسية على النظام الفوسفاتي لإنتاج الطاقة (ATP - PC) بالإضافة للنظم الأخرى مثل (الجري بأنواعه - التنس - كرة القدم - السلة - اليد -

⁽¹⁾الانترنت ، علي فالح سلمان .

⁽²⁾ الانترنت : محاضرات ساطع إسماعيل ناصر ، كلية التربية الرياضية - جامعة بغداد ، 2006 .

⁽³⁾ عصام عبد الخالق : نظريات وتطبيقات ، ط9 ، 1999 ، ص178.

⁽²⁾ كمال جميل الرياضي : مصدر سبق ذكره ، ص216.

الطائرة - السباحة ... الخ) ويستخدم في معظم الرياضيات إن لم يكن جميعها حيث يؤثر على القدرة الهوائية واللاهوائية (1).

اقسام طريقة التدريب الفتري : ويعتمد التدريب الفتري على طريقتين أساسيتين هما:

1. طريقة التدريب الفتري المنخفض الشدة .

2. طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة .

مكونات حمل طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة :

الجدول ادناه يوضح مكونات حمل التدريب الفتري منخفض الشدة :

شدة أداء التمرين	60-80 % في تمرينات الجري أما تمرينات القوة تصل إلى 50% - 60%
عدد مرات أداء التمرين (زمن التمرين)	50 - 60% في تمرينات القوة (مقاومات) 30:15 ثا للقوة ، 90:14 ثا للجري
فترة الراحة البينية	راحة ايجابية غير كاملة للبالغين من 90:45 ثانية معدل النبض 120-130 نبضة / دقيقة للناشئين من 60-120 ثا معدل النبض 90-120 نبضة / دقيقة
عدد مرات تكرار التمرين (مجموعات)	20-30 للقوة ، 6-12 للجري

طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة : (1)

تزداد شدة أداء التمارين خلالها عن طريق التدريب الفتري مرتفع الشدة وبالتالي يقل خلالها الحجم كما تزداد الراحة الايجابية لكنها تظل غير كاملة ، اما مميزاتها فهي :

1-اهدافها :

(1) أمر الله احمد البساطي : قواعد وأسس التدريب الرياضي ، 1998 ، ص88 .

(1) مفتي إبراهيم حماد : مصدر سبق ذكره ، ص213-214 .

- تطوير التحمل الخاص .

- التحمل اللاهوائي .

- السرعة .

- القوة الميزة بالسرعة والقوة العظمى .

ب- تأثيرها الفسيولوجي والنفسي :

- تحسن كفاءة إنتاج الطاقة للنظام اللاهوائي (تحت ظروف نقص الاوكسجين) .

- من الناحية النفسية تسهم في زيادة سعة التكيف النفسي للاعب / اللاعب للظروف والمتغيرات المتعددة بالمنافسة .

ج - مكونات الحمل التدريب في الطريقة التدريب الفترتي مرتفع الشدة :

الجدول أدناه يوضح مكونات حمل التدريب الفترتي مرتفع الشدة :

شدة أداء التمرين	80-90% للجري 60-75% للقوة (المقاومات)
عدد مرات أداء التمرين (زمن التمرين)	10-30 ثا لكل من المقاومات والجري
فترة الراحة البينية	راحة ايجابية غير كاملة
عدد مرات تكرار التمرين (مجموعات)	8-10 للتحمل ، 10-15 للجري

طريقة التدريب التكراري :

تعد طريقة التدريب التكراري من الاساليب المهمة لطرائق التدريب وخاصة تدريبات السرعة كونه يكيف جسم اللاعب على تحقيق الظروف كافة التي يواجهها أثناء المنافسة، وتهدف طريقة التدريب التكراري إلى تنمية السرعة (سرعة الانتقال - القوة القصوى - القوة المميزة بالسرعة - تحمل السرعة، تحمل الازمنة القصيرة والمتوسطة والطويلة)⁽¹⁾

وقد ثبت إن تكيف الجسم يحدث افضل في حالة العمل لفترات متكررة تتخللها فترة راحة لان حامض اللاكتيك يكون أكثر منه في حالة التدريب التكراري .⁽²⁾

(1) عادل عبد البصير : التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق ، ط1 ، القاهرة ، مركز دار الكتب للنشر ، 1999 ، ص161 .

(2) عمار عبد الرحمن قبع : الطب الرياضي ، الموصل ، دار الكتب للطباعة ، 1989 ، ص60 .

ويصل معدل نبض القلب اثناء التدريبات التكرارية إلى من 180ن/د بحجم قليل من خلال زيادة فترات الراحة لحين الوصول إلى حالة الاستشفاء وبخاصة فترة التعويض الزائد قبل إعادة التكرار التالي ويبين الجدول الأسس العامة لتقدير كل من الشدة والتكرار واتجاه الحمل للأسلوب التكراري الخاص بتدريبات السرعة . (1)

وتتميز هذه الطريقة بالمقاومة أو السرعة العالية للتمرين، وهي تتشابه مع التدريب الفكري في تبادل الإداء والراحة ولكن يختلف عنه :

1. طول فترة إداء التمرين وشدته وعدد مرات التكرار .

2. فترة استعادة الشفاء بين التكرارات .

حيث تتميز هذه الطريقة بالشدة القصوى اثناء الإداء الذي ينفذ بشكل قريب جداً من المنافسة ، مع اعطاء فترات راحة طويلة نسبياً بين التكرارات القليلة لتحقيق الإداء بدرجة شدة عالية . (2)

اما الخصائص الوظيفية للتدريب التكراري فإنه يؤدي إلى إثارة الجهاز العصبي المركزي ، مما يؤدي إلى التعب المركزي بسبب ارتفاع شدة التمرين ، نتيجة للتفاعلات الكيميائية التي تحدث في غياب الاوكسجين مما يؤدي إلى استهلاك المواد المخزونة للطاقة ، وتراكم حامض اللاكتيك في العضلات العاملة . (3)

ومكونات حمل التدريب التكراري:

- شدة أداء التمرين : 90% للجري ، 90-100 % للقوة .
- عدد مرات أداء / زمن التمرين : بدون تحديد زمن .
- فترة الراحة البينية : للجري راحة طويلة 3-4د وطبقاً للمسلفة وتكون ايجابية . وللقوة من 3-4د وتكون ايجابية .
- عدد مرات تكرار التمرين : للجري 1-3 مرات . للمقومة 20-30 رفعة في جرة التدريب . (4)

(1) أمر الله احمد البساطي : قواعد واسس التدريب الرياضي ، دار المعارف للطباعة ، الإسكندرية ، 1998 ، ص78 .

(2) أمر الله احمد البساطي : مصدر سبق ذكره ، ص94 .

(3) محمد حسن علاوي : علم التدريب الرياضي ، ط6 ، دار المعارف للطباعة ، الإسكندرية ، 1979 ، ص225 .

(4) مفتي أبراهيم حماد : مصدر سبق ذكره ، 173 - 174 .

طريقة التدريب الدائري :

ويعرفه (هاره) بكونه " عبارة عن طريقة تنظيمية لأداء التمرينات بأداة أو بدون أداة يراعى فيها شروط معينة بالنسبة لاختيار التمرينات وعدد مرات تكرارها وشدتها وفترات الراحة البينية ويمكن تشكيلها باستخدام أسس ومبادئ أي طريقة من طرائق التدريب المختلفة بهدف تنمية الصفات البدنية " . (1)

مميزات التدريب الدائري :

- إن التدريب الدائري يتميز بعدة مميزات وهذا ما اشار إليه كل من " قاسم حسن حسين وعبد علي نصيف " (2) و " قاسم المندلاوي ووجيه محجوب " (3) ومحمد عادل رشدي " (4) وهي :
1. تنمية الصفات البدنية كالقوة والسرعة والمطاولة والمرونة ومكوناتها من مطاولة قوة ومطاولة سرعة وقوة مميزة بالسرعة وكذلك تطوير المهارات الحركية وتطوير الأداء الفني (التكنيك).
 2. وسيلة تدريبية تساعد على الاقتصاد بالوقت .
 3. الحمل يكون بشكل متدرج وبصورة صحيحة وعلى اساس موضوعي ويمكن عن طريق هذا الاسلوب معرفة مدى التقدم الحاصل لكل فرد من الافراد وتكون عملية رفع الحمل محسوبة بشكل أدق وأكثر موضوعية .
 4. يمكن لكل فرد ممارسة هذا التدريب طبقاً لقابليته أي مراعاة الفروق الفردية .
 5. إمكانية اشتراك عدد كبير من الرياضيين في وقت واحد وسهولة السيطرة على المجموعة اثناء التدريب .
 6. تساعد في تهيئة وتطوير الصفات الخلقية والإرادية كالانتظام والامانة والاعتماد على النفس.
 7. تتميز بوجود عامل التشويق والتغيير والإثارة .

(1) كمال درويش ، محمد صبحي حسانين : الجديد في التدريب الدائري ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 1999 ، صد 23.

(2) قاسم حسن حسين وعبد علي نصيف : علم التدريب الرياضي المرحلة الرابعة ، ط2 ، جامعة الموصل ، 1987 ، ص353.

(3) قاسم حسن المندلاوي ووجيه محجوب : المدخل في علم التدريب الرياضي ، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، 1982 ، ص101.

(4) محمد عادل رشدي : أسس التدريب الرياضي ، طرابلس ، المنشأة العامة للتوزيع والنشر والاعلام ، 1984 ، ص150.

8. إمكانية تقنين حمل التدريب (الحجم والشدة والراحة) بشكل كامل وسهولة السيطرة عليه وذلك من خلال استخدام الحد الأقصى .

9. إمكانية تنفيذه في أي وقت ومكان حتى في القاعات المغلقة أو في الهواء الطلق

10. يعمل على كفاءة الجهازين الدوري والتنفسي .

أما **طرائق التدريب الأساسية** الخاصة بتنمية ويتقدم مستوى كل من القوة العضلية والسرعة والتحمل فتتمثل بما يأتي :

1. التدريب بالحمل المستمر .

2. التدريب الفكري .

3. التدريب التكراري .

• **طريقة التدريب الدائري باستخدام التدريب الفكري وتشمل :**

آ- **طريقة التدريب الدائري باستخدام الحمل الفكري منخفض الشدة وتشمل :**

نظام عمل (15ثا أداء - 30ثا راحة)

نظام عمل (15ثا أداء - 45ثا راحة)

نظام عمل (30ثا أداء - 30ثا راحة)

ب. **طريقة التدريب باستخدام الحمل الفكري مرتفع الشدة وتشمل :**

تشبيث زمن التمرينات من (10-15) ثا وبأوقات راحة (30-90) ثا

تشبيث عدد التكرارات من (8 - 12) تكرار وبأوقات راحة من (30-180) ثا

ج. **طريقة التدريب الدائري باستخدام الحمل التكراري وتشمل :**

تشبيث عدد التكرارات بـ 8 تكرارات وبأوقات راحة (120) ثا .

تشبيث زمن الأداء من (10 - 15) ثا وبأوقات راحة (90 - 180) ثا

الاشتراطات التي يجب مراعاتها عند اختيار طريقة التدريب :

1. أ تحقق الغرض المباشر من الوحدة التدريبية والذي يجب أن يكون واضحاً

2. أن تتناسب مع مستوى الحالة التدريبية للفرد .

3. تتماشى مع مهارة وامكانياته في كيفية تطبيق الطريقة .

4. توضع على اساس خصائص ومتطلبات النشاط الرياضي الممارس .

5. تساعد على استخدام القوة الدافعة التي تحت اللاعب لمواصلة التدريب الرياضي .

شروط يجب أن تكون عليها الطريقة المناسبة لتطبيقها في الوحدة التدريبية :

1. أقرب الوسائل لتحقيق الهدف المطلوب من عملية التدريب .
2. تحقيق الغرض المباشر من الوحدة التدريبية والذي يكون واضحاً .
3. تتناسب مع الحالة التدريبية للاعب .
4. تتمشى مع مهارة المدرب وإمكاناته في طيفية تطبيق الطريقة .
5. توضع على أساس خصائص ومتطلبات النشاط الرياضي الممارس .

اسلوب التدريب الباليستي :

ويعرف التدريب الباليستي بأنه " قدرة العضلات على أداء حركات بأقصى سرعة ممكنة عند مقاومة خفيفة ومتوسطة (30 – 50 %) من أعلى مستوى للرياضي ويشمل تدريبات رفع أثقال خفيفة ومتوسطة الوزن وبسرعات عالية ". (1)

فقد أشار (ميشل Michael) وآخرون " إن التدريب بأوزان خفيفة ومتوسطة 30-50 % من مقدرة الرياضي والذي يتسم بسرعة عالية يؤثر على أجزاء مختلفة من منحنيات القوة والسرعة وأيضاً الهدف الرئيسي للتدريب على الأوزان الخفيفة والمتوسطة هو زيادة معدل إنتاج القوة الانفجارية ، بينما يزيد التدريب التقليدي باستخدام الأوزان الثقيلة القوة القصوى للرياضيين كما أن التدريب الذي يتسم بالسرعة العالية يؤدي إلى سرعة أداء الرياضي إلى حد كبير أكثر من التدريب التقليدي الذي يستخدم الأوزان الثقيلة " .

وأكد (عبد الفتاح واحمد نصر 2003) بأنه " يمكن الاستفادة من التدريب الباليستي خاصة في الألعاب الرياضية التي تتطلب الرمي والقفز والضرب (كرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم) وغيرها فهذه الألعاب تتطلب حركات باليستية تتضمن قدرة متفجرة خلال الحركة الكاملة وتعرف الحركات الباليستية بأنها الحركة المؤداة بواسطة العضلات ولكنها تستمر بواسطة كمية الحركة (العجلة) للأطراف" (1) .

" وإن الحركة المتفجرة والتي يخرج بها الرياضي أكبر مقدراً من القوة وبأعلى سرعة ممكنة ولكي يتدرب الرياضي على هذه الحركة بأسرع ما يمكن لابد ان يكون الوزن للمقاومة

(1) احمد فاروق خلف . تأثير برنامج للتدريب الباليستي على بعض المتغيرات البدنية والمهارية للاعبي كرة السلة ، المجلة العلمية ، كلية التربية الرياضية ، جامعة حلوان ، مصر : العدد 40 ، 2003 ، ص 16 .
(1) احمد نصر الدين سيف . موسوعة فسيولوجيا التدريب الرياضي . القاهرة : دار الفكر العربي ، 2003 ، ص 153 .

المستخدمة خفيف حتى يتحقق الهدف من التدريب ويرى اغلب خبراء التدريب بان وزن المقاومة المثالي الذي يمكن استخدامه في التدريب الباليستي يتراوح ما بين 30 – 50 % من الحد القصوى للوزن الذي يمكن ان يرفعه الرياضي لمرة واحدة ، والتدريب الباليستي ينشط حركة الرياضي وتدريب العضلة للعمل بسرعة من خلال دفع الألياف العضلية على سرعة الانقباض وهي أكثر فائدة لأداء الرياضي لكون معظم الحركات الرياضية تكون متفجرة على عكس التدريب التقليدي بالأثقال الذي يركز على حجم العضلة أكثر من سرعة انقباض العضلة ومن ثم انقباض الألياف العضلية يكون بطيء " (2) .

وقت التدريب الباليستي:

بما أن التدريب الباليستي يعد تدريب لتطوير وتحسين القدرة العضلية والقوة الانفجارية لذلك يكون التدريب في فترة الإعداد الخاص من الخطة السنوية ، " وهي مرحلة نحو تقوية أنظمة وأجهزة الجسم وزيادة في القدرة الوظيفية طبقا لمتطلبات المباراة ، أي تطوير الصفات المميزة للاعب مثل السرعة الحركية والقوة الانفجارية والقوة المميزة بالسرعة وهذه الصفات مرتبطة مع بعضها

والتدريب الباليستي يبدأ متأخر نسبيا من مرحلة الإعداد الخاص وهي إعداد الرياضي بشكل جيد لخوض المنافسات الرياضية والتي تتطلب من الرياضي الوصول الى أعلى مستوى من القدرة العضلية المتفجرة والسريعة لاسيما عند لاعبي كرة القدم ويجب التأكيد على مبدأ الخصوصية في التدريب .

حيث يبدأ التدريب " بإعداد خاص بمقاومات خفيفة نسبيا وذلك لتقوية الأوتار والأربطة والعضلات ويجب أن يكون اختيار التمارين الباليستية الصحيحة للحصول على نتائج ايجابية وهذا هو التحدي الذي يواجه المدرب عند إعطاء منهج تدريبي " (1) .

(2) باسم حسن غازي . تأثير التمرينات الباليستية في تطوير القدرة المتفجرة وسرعة اداء بعض المهارات للاعبين الشباب بالكرة الطائرة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بابل ، 2009 ، ص 25 .
(1) احمد فاروق خلف . مصدر سبق ذكره ، ص 20 .

اسلوب البلايومترك :

في السنوات الأخيرة أصبح مصطلح البلايومترك يطلق على هذه الطريقة المتميزة من التدريب من اجل الحصول على طاقة واندفاع كبير، ومهما كان أصل الكلمة فان هذا المصطلح أصبح يستخدم لوصف طريقة التدريب من خلال تعزيز الاندفاع القوي للرياضي من خلال تقلصات عضلية قوية كنتيجة لتقلصات سريعة غير مركزية.

ويعتمد تمارين البلايومترك التقليدي على لحظات التسارع التي تحدث نتيجة لوزن الجسم في حركاته الديناميكية كما هو الحال في الوثب او النط الارتدادي بأنواعه، وهذا الأسلوب من التمارين يساعد على تنمية القدرة العضلية وبالتالي فانه يحسن من الأداء الديناميكي خلال الوثب ويشير (طلحة حسام الدين 1994) الى ان هذا الاسلوب من التدريب يهدف الى تحسين مستوى عمليات الارتقاء في الأداءات الرياضية المختلفة التي تعتمد على هذه الخاصية في احد مراحلها(1).

وبما ان التدريب البلايومترك يعد أفضل الأساليب التي تنمي ما يطلق عليه القوة المطاطية، لذلك أخذ المدربون والرياضيون يبحثون عن سبل لتطوير القدرة لغرض تعزيز الأداء لأن هذه التمرينات تمكن العضلات لتحقيق القوة القصوى بسرعة وفي اقل وقت ممكن أي بأقصر مدة.

إذاً السرعة والقوة تم إيجادها عملياً بدرجات متفاوتة لكل الحركات الرياضية وحسب خاصيتها التي تميز فيها طابعه السرعة على القوة أو بالعكس طابعه القوة على السرعة وذلك من اجل الحصول على القدرة والتي تمثل المزيج بين القوة والسرعة للوصول الى طاقة كبيرة واندفاع كبير ايضاً.

وتمتاز هذه التمارين بالقوة الانفجارية وتسمى بالتمارين الانفجارية وتعرف على أنها تلك الحركات التي يكون فيها معدل توليد القوة في أقصى حالته أو القريب من القصوى لعمل عضلي معين. وان قمة توليد القوة مرتبطة بقابلية تعجيل كتلة معينة وعلى هذا الأساس فان الرباع ونتيجة للتدريب على الرفعات الأولمبية والتمارين المصاحبة لها (أي التمارين المساعدة) تطور قدرة الرباع على توليد قوة بمعدل عالي (أي توليد معدل عالي للقوة) وان تطوير هذه القابلية هي نقطة مهمة في التدريب الرياضي، وتعد تمرينات البلايومترك نوع من تمارين

(1) طلحة حسام الدين: الأسس الحركية والوظيفية للتدريب الرياضي، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1994.

المقاومة. ويعرفها (زكي درويش 1998) (11) عن جامبيتا (Gambeta) إن التطبيق لهذا التدريب اذا ما نفذ على الوجه الاكمل فانه يكون أعرض وأعظم إذ يغطي الساحة في الأنشطة التي تتطلب قوة كبيرة.

كيفية أداء تدريب البليومتر: (1)

تعتمد فكرة التدريب البليومتر أو تدريب القدرة العضلية المتفجرة على مواجهة

العضلة لمقاومة خارجية مثل ثقل أو وزن الجسم ضد الجاذبية الأرضية بعد أطول انبساط للعضلة ، وتعمل العضلة بطريقة تؤدي الى إطالتها أولاً ثم يلي ذلك انقباض مركزي سريع ويتم هذا النوع من الانقباض على ثلاث مراحل يبدأ بانقباض عضلي بالتطويل لا مركزي يزداد تدريجياً الى أن يتعادل مع المقاومة ثم يتحول الى انقباض عضلي بالتقصير مركزي حيث يسمح ذلك بالتدريب بكفاءة على العديد من المفاصل ، وهذا يساعد اللاعب على أداء تمرينات البليومتر ، ومن أمثلته جميع أنواع الوثبات والحجالات أو السقوط أو الانزلاق من على ارتفاع والذي يكون الهبوط فيه متبوعاً مباشرة بالوثب مرة أخرى ، وذلك لأنه عند حدوث زيادة في طول العضلة قبل أداء الانقباض اللازم للحركة تنتج أقصى قوة ممكنة في أقل زمن ممكن .

مبادئ وقواعد التدريب البليومتر :

عند بناء نظام البليومتر يجب ان يضع المدرب في ذهنه المبادئ العامة والخاصة للتدريب، والتي يجب ان تتبع ومن اهمها (التدرج بزيادة الحمل والخصوصية والاستشفاء والفردية والتغيير)، ويلعب التغيير اهمية كبيرة وله خصوصية عالية في البليومتر، وقد لظهرت البحوث في تدريب القوة العضلية ان النظام العصبي-العضلي يستجيب بشكل افضل حينما يستثار بشكل متغير طوال الوقت، ويحتاج النظام العصبي-العضلي الى ان يفاجأ لكي يجبر للتكيف مع البليومتر، وهذا يعني اداء انواع مختلفة من التمارين لبضع ايام وتغيير عدد التكرارات والشدة عن الايام الاخرى .

انواع تمارين البليومتر (2):

هناك ثلاث انواع رئيسية من تمارين البليومتر هي الايقاعية والقدرة والسرعة ، كل شكل يطور نوعيات مختلفة من النظام العصبي –العضلي ، وعليه فأن بعض هذه التمارين تكون ملائمة بشكل افضل لفعاليات مختلفة .

1- تمارين البليومتر كالايقاعية :

(¹) زكي محمد درويش: التدريب البليومتري ، تطوره - مفهومه - استخدامه مع الناشئة، دار الفكر العربي، القاهرة 1998 ص 16-22.

² - جمال صبري فرج : القوة والقدرة والتدريب الرياضي : عمان، دار دجلة، 2012 ، ص 544

تساعد تمارين البليومتر ك الایقاعیة بتطویر المهارات والحركات التوافقیة، والغرض الاولي لها هو اعطاء الرياضي وعي ومعرفة اكبر بالحركة او الاحساس بالجسم والتوافق والایقاع، وهي ترتقي بالقابلیة الحركیة العامة للرياضي ن یفید البليومتر ك الایقاعی بشكل اكید لتطویر الیة الركض الصحیحة ، والاكثر اهمیة تعطي هذا التمارین الرياضیة لتطویر الاحساس بالوعي البدني وكيف یحرك الرياضي جسمه بالهواء ،وتكون تمارین البليومتر ك الایقاعی غالباً حركات بسیطة تعمل بالتكرار.

2- تمارین بليومتر ك القدرة :

یشكل بليومتر ك القدرة تطبیق التحفيزات للقوة العضلیة القصوى والسرعة، وتركیز الحركات هنا یكون على الاتفجاریة حیثما نعمل تكرارات القفز اذ یعمل الرياضي مثلاً مجموعة من القفزات بأعلى شدة وليس لاكمال التكرارات بعد نقطة التعب ، فعلى الرغم من ان تمارین البليومتر ك یمكن ان تستخدم لهذا الغرض الا ان الهدف منها هو القدرة وليس التحمل .

تتضمن تمارین بليومتر ك القدرة حركات قفز مختلفة ووثبات وارتدادات وقفزات برجل واحدة وحجلات ، ویكون القفز العمیق وقفز الصنادیق من التمارین المتقدمة فیها لكنها خطوة للرياضیین الیافعیین، مع تمارین للجزء العلوي من الجسم مثل (ثني ومد الذراعین) .

3- تمارین بليومتر ك السرعة :

تحتوي اشكال بليومتر ك السرعة كعنصر اساس فی التدريب ، وان مبدأ زیادة الحمل یكون مرضياً ومقنعاً بشكل زیادة السرعة بدلاً من القوة ، وبمعنی اخر تنفذ الحركات معنوياً اسرع من الاعتیادیة والهدف هو مساعدة السرعة او اعلى، ویوجه التدريب لاجبار النظام العصبي – العضلي للاستجابة بسرعة تكبر للتحفيزات، ویعبر زمن التعجیل هنا عن حركة احمال النظام لتولید الحركة الاسرع من الاستجابة الاعتیادیة ، وینفذ هذا التأثير لیزید سرعة الفعالیة .

طبقت تمارین بليومتر ك السرعة لفعالیات الجري السريع والحواجز والقفز والوثب الطویل والقفز بالزانة ایضاً، ویستفید الرماة من تدريب السرعة خلال تطویر السرعة العامة .

اسلوب الهیوكسیك :

ان مصطلح الهیوكسیك فی مجال التدريب الرياضي یعني النقص فی الأوكسجین عند قیام اللاعب بأداء مجهود بدني متواصل حیث یؤدي ذلك إلى زیادة الدین الأوكسجین حیث یقل الأوكسجین یمكن تدريب الرياضيین على أداء مجهود بدني متواصل مع تقلیل فی حجم الأوكسجین اللازم بعيداً عن تعرض اللاعب لأمراض قد تحجب عنه كمیات الأوكسجین اللازمة ویتم ذلك عن طریق وضع البرامج الخاصة لذلك، ویكون عن طریق تحكم اللاعب فی تقلیل معدل التنفس".

ويضيف إبراهيم الدسوقي بأنه يمكن "التدريب بتقليل عدد مرات التنفس عند التدريب بمستوى سطح البحر لتحقيق تقليل الأوكسجين باستخدام (التحكم بالتنفس) وهو التدريب الذي يتدرب به السباح ولا عبي القوى مع عدم حصوله على كميات كافية من الأوكسجين" (211).

وهو ((اداء تدريبات اثناء تعرض انسجة وخلايا الجسم لنقص الاوكسجين من خلال التدريب بكتم النفس ويحدث ذلك نتيسجة تعرض الجسم لبيئة غير طبيعية كالانتقال للعب في الاماكن التي تعلو سطح البحر او صعود المرتفعات حيث انخفاض الضغط الجزئي للاوكسجين في الهواء الجوي ومن ثم حدوث نقص في كمية الاوكسجين التي يستنشقه اللاعب اثناء تداء النشاط البدني مما يؤدي الى حدوث انخفاض في الدم الشرياني ومن ثم نقص الاوكسجين في خلايا وانسجة الجسم اي تعرض الجسم الى زيادة في الدين الاوكسجيني وينتج عن ذلك انخفاض قدرة الفرد على الاداء والاستمرار في النشاط وهبوط مستوى الانجاز ، وان تدريبات الهيبوكسك تناسب فعاليات الغطس والسباحة والرماية وغيرها .(2)

قواعد ومميزات التدريب الهيبوكسي (1)2

أن هذا التدريب يتطلب بعض القواعد والشروط هي:

- 1- يتراوح حجم التدريب بنقص الأوكسجين من (25-50) من الحجم الكلي لزمّن الوحدة التدريبية.
- 2- لا يسمح باستخدامه لفترة طويلة بسبب حدوث الإغماء أو الغثيان.
- 3- التوقف لحظة الشعور بالصداع والذي قد يستمر لمدة 30 دقيقة.
- 4- تحديد الشدة أو السرعة المستخدمة إذ يجب مراعاة تقليل التكرار مع استخدام تدريب السرعة.
- 5- لا يستخدم تدريب الهيبوكسيك في مجال المنافسات.
- 6- يعد التدريب بتقليل التنفس مع الأحمال كبيرة التأثير على الجسم ولذلك لا يجب الاستمرار المنافسات طويلة بهذه الطريقة.

الخصائص الوظيفية لتدريب الهيبوكسيك

- 1- تزداد قدرة اللاعب لتحمل الدين الاوكسجيني نتيجة تكيف أعضائه الداخلية وظهور الاستجابات الفسيولوجية لحدوث التكيف.

(1) محمد إبراهيم الدسوقي: تقنين حمل التدريب لسباحة الناشئين بدلالة معدل النبض ونسبة تركيز حامض اللاكتيك، أطروحة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية، 1999، ص9.

(2) نوال مهدي وآخرون: التدريب الرياضي، دار الأرقام للطباعة، 2009 ص134.

(1) أمر الله أحمد البساطي: قواعد وأسس التدريب الرياضي وتطبيقاته، الإسكندرية، دار المعارف، 1998، ص100.

- 2- تحسين كفاءة الجهاز الدوري التنفسي.
- 3- زيادة الاقتصاد في استخدام كلوكوز العضلات والمخزون فيه وتأخر ظهور التعب بتقليل تجمع حامض اللاكتيك وزيادة معدل التخلص منه.
- 4- زيادة عمل الإنزيمات داخل العضلات ومن ثم زيادة إنتاج الطاقة
- 5- زيادة كفاءة المخ بزيادة تدفق الدم للأوعية التعويضية انخفاض الضغط الجزئي للأوكسجين في الدم.
- 6- تعمل على زيادة التمثيل الغذائي من خلال الوحدة الزمنية.
- 7- الاقتصاد في توزيع الدم داخل العضلة مما يزيد من فاعليته.
- 8- زيادة إنتاج الطاقة :هوائيا" ولا هوائيا" من خلال زيادة عدد الماييتوكندريا بالإضافة إلى كمية المخزون من الكلايكوجين (ATP) بالعضلات مع زيادة الإنزيمات المساعدة في إنتاج الطاقة .

اهداف تدريبات الهيبوكسك : ()

يهدف هذا الاسلوب الى:

ان استخدام هذا الاسلوب يهدف الى حدوث تحسين كفاءة الجهاز الدوري التنفسي وحدثت تكيف لاعضاء واجهزة الجسم للعمل في ظروف زيادة قدرة الجسم على الدين الاكسجيني.

قواعد ومميزات التدريب الهيبوكسي (1) (2) (3)

أوضحت المصادر أن هذا التدريب يتطلب بعض القواعد والشروط هي:

- 1- يتراوح حجم التدريب بنقص الأوكسجين من (25-50) من الحجم الكلي لزمّن الوحدة التدريبية.
- 2- لا يسمح باستخدامه لفترة طويلة بسبب حدوث الإغماء أو الغثيان.
- 3- التوقف لحظة الشعور بالصداع والذي قد يستمر لمدة 30 دقيقة.
- 4- تحديد الشدة أو السرعة المستخدمة إذ يجب مراعاة تقليل التكرار مع استخدام تدريب السرعة.

¹ - نوال مهدي العبيدي وآخرون : مصدر سبق ذكره، ص 134-135 .

- 5- لا يستخدم تدريب الهيبوكسيك في مجال المنافسات.
- 6- يعد التدريب بتقليل التنفس مع الأحمال كبيرة التأثير على الجسم ولذلك لا يجب الاستمرار المنافسات طويلة بهذه الطريقة.

الخصائص الوظيفية لتدريب الهيبوكسيك

- 1- تزداد قدرة اللاعب لتحمل الدين الاوكسجيني نتيجة تكيف أعضائه الداخلية وظهور الاستجابات الفسيولوجية لحدوث التكيف.
- 2- تحسين كفاءة الجهاز الدوري التنفسي.
- 3- زيادة الاقتصاد في استخدام كلوكوز العضلات والمخزون فيه وتأخر ظهور التعب بتقليل تجمع حامض اللاكتيك وزيادة معدل التخلص منه.
- 4 - زيادة عمل الإنزيمات داخل العضلات ومن ثم زيادة إنتاج الطاقة (ATP) .
- 5- زيادة كفاءة المخ بزيادة تدفق الدم للأوعية التعويض انخفاض الضغط الجزئي للأوكسجين في الدم.
- 6- تعمل على زيادة التمثيل الغذائي من خلال الوحدة الزمنية.
- 7- الاقتصاد في توزيع الدم داخل العضلة مما يزيد من فاعليته.¹
- 8 - زيادة إنتاج (ATP) هوائيا ولا هوائيا من خلال زيادة عدد المايوتوكندريا بالإضافة إلى كمية المخزون من الكلايوكوجين بالعضلات مع زيادة الإنزيمات المساعدة في الإنتاج من خلال نظام حامض اللاكتيك .

(1) محمد حسن وأبو العلا أحمد: فسيولوجيا التدريب الرياضي، القاهرة، دار الفكر العربي، 2000، ص313.

(2) أمر الله أحمد البساطي: قواعد وأسس التدريب الرياضي وتطبيقاته، الإسكندرية، دار المعارف، 1998، ص100.

(3) أبو العلا أحمد عبد الفتاح: التدريب الرياضي، الأسس الفسيولوجية، القاهرة، دار الفكر العربي، 1996، ص55.

المصادر

- ابو العلا احمد عبد الفتاح : التدريب الرياضي - الاسس الفسيولوجية ، القاهرة ، دار الفكرة العربي ، 1997
- أمر الله احمد البساطي : قواعد واسس التدريب الرياضي ، دار المعارف للطباعة ، الإسكندرية ، 1998
- الانترنت : محاضرات ساطع إسماعيل ناصر ، كلية التربية الرياضية - جامعة بغداد ، 2006
- الانترنت ، علي فالح سلمان
- بسطويسى أحمد: "أسس ونظريات التدريب الرياضي" دار الفكر العربي، القاهرة، 1999.
- سليمان علي حسن وآخرون : التحليل العلمي لمسابقات الميدان والمضمار ، القاهرة دار المعارف ، 1983
- عادل عبد البصير : التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق ، ط1 ، القاهرة ، مركز دار الكتب للنشر ، 1999
- عبد الله حسين اللامي : الاسس العلمية للتدريب الرياضي ، الطيف للطباعة ، 2004
- عصام عبد الخالق : نظريات وتطبيقات ، ط9 ، 1999
- عصام عبد الخالق: "التدريب الرياضي"، نظريات- تطبيقات، منشأة المعارف، ط11، القاهرة، 2003.
- عماد الدين عباس أبو زيد: "التخطيط والأسس العلمية لبناء وإعداد الفريق في الألعاب الجماعية"، نظريات- تطبيقات، ط1، 2005.
- عمار عبد الرحمن قبع :الطب الرياضي ، الموصل ، دار الكتب للطباعة ، 1989
- قاسم حسن المندلاوي ووجيه محبوب : المدخل في علم التدريب الرياضي ، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، 1982
- قاسم حسن حسين وعبد علي نصيف : علم التدريب الرياضي المرحلة الرابعة ، ط2 ، جامعة الموصل ، 1987
- كمال جميل الرياضي : التدريب الرياضي للقرن الحادي والعشرين ، ط1 عمان ، دائرة المطبوعات والنشر ، 2004
- كمال درويش ، محمد صبحي حسانين : الجديد في التدريب الدائري ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 1999

- محمد حسن علاوى: "علم التدريب الرياضي"، دار المعارف، ط13، القاهرة، 1994م.
- محمد حسن علاوي : علم التدريب الرياضي ، ط6 ، دار المعارف للطباعة ، الإسكندرية ، 1979
- محمد عادل رشدي : أسس التدريب الرياضي ، طرابلس ، المنشأة العامة للتوزيع والنشر والاعلام ، 1984
- محمد عثمان : موسوعة العاب القوى ، تكنيك ، تدريب ، تعلم ، تحكيم ، الكويت ، دار القلم ، 1990
- مروان عبد المجيد ومحمد جاسم : اتجاهات حديثة في التدريب الرياضي ، ط1، 2004
- معتصم غوتوق : دليل المدرب في علم التدريب الرياضي ، عمان ، دار الفكر ، 2000
- مفتى إبراهيم حماد: "التدريب الرياضي الحديث"، تخطيط وتطبيق وقيادة، دار الفكر العربي، ط1، القاهرة، 2001.